

Aritmetica floating point: esercizi di riepilogo

Corso di Calcolo Scientifico
Prof. D. Conte
C.L. Informatica

1. Eseguire le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave:

- $2.5e59/6.42e-252$
- $12+1e-19$
- $4.2/1e-440$
- $1.0567e-3-1.0568e-3$
- $3.5e-20+2.6e-40$

Commentare i risultati ottenuti.

2. Eseguire in Matlab/Octave l'istruzione

$$((1+x)-1)/x,$$

con $x = 1e - 15$. Commentare il risultato.

3. Sommare in ambiente Matlab/Octave le variabili

$$a = 1e308, \quad b = 1.1e308, \quad c = -1.001e308,$$

associando in modi diversi. Commentare i risultati ottenuti.

4. Fornire un esempio in ambiente Matlab/Octave un esempio di cancellazione numerica.

5. Fornire in ambiente Matlab/Octave un esempio di somma del tipo

$$a + b = a,$$

con $b \neq 0$.

6. Si effettuino mediante Matlab/Octave le seguenti operazioni:

- $(x1*x2)*x3$
- $x1*(x2*x3)$

con $x1 = 1.245e230$, $x2 = 30.17e140$, $x3 = 0.7e - 300$. Commentare i risultati ottenuti.

7. Dati $x = 1.4e20$, $y = 1000$, calcolare in ambiente Matlab/Octave $x + y$ e $x - y$. Commentare i risultati ottenuti.

8. (facoltativo) Si consideri l'equazione di secondo grado

$$x^2 - 2ax + b = 0,$$

con $a = 1$ e $b = 10^{-5}$. Calcolare in ambiente Matlab/Octave le radici dell'equazione applicando la formula risolutiva e confrontare con il risultato ottenuto mediante il comando in linea *roots* di Matlab/Octave, calcolando l'errore relativo commesso su ciascuna radice. Il risultato è quello atteso? Se no, motivare e fornire un possibile rimedio.

9. Siano $x = 9.12389456701456$, $y = 9.12389456701423$. Calcolare mediante Matlab/Octave $x - y$. Commentare il risultato.
10. Assegnato il valore $x = 10^{15}$, calcolare in ambiente Matlab/Octave l'espressione

$$(1 + 1/x) * x - x.$$

Commenta il risultato ottenuto (confrontando con il risultato ottenuto carta e penna).

11. Eseguire le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commentare i risultati ottenuti:

- $3.4e61/9.12e-289$
- $1+1e-25$
- $6.7/1e-512$
- $7.1423e-3-7.1424e-3$
- $4.6e-21+5.2e-49$

12. Eseguire le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commentare i risultati ottenuti:

- $1.9e81/1.9e-247$
- $1+2e-18$
- $3.3/2.3e-329$
- $2.3456942e-3-2.3456941e-3$ (usare `format long`)

13. Calcolare in ambiente Matlab/Octave il valore della seguente espressione

$$(0.1 + x) - (0.1 + y)$$

con $x = 1e-11$ e $y = 1e-25$, visualizzando il risultato in `format long`. Commentare il risultato ottenuto.

14. Calcolare in Matlab/Octave il valore delle seguenti espressioni

- $(a * b) * c$
- $a * (b * c)$

con $a = 3.1e229$, $b = 3.2e145$ e $c = 1.5e-222$. Commentare i risultati ottenuti.

15. Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave. Commenta.

- $a+b$ con $a=1$, $b=3.5e-19$
- a/b con $a=4.2$, $b=1e-440$
- $a+b$ con $a=3.5e-20$, $b=2.6e-40$
- a/b con $a=2.5e5$, $b=6.42e-12$
- $a-b$ con $a=1.0567e-3$, $b=1.0568e-3$

16. Sia $x = 10^{-12}$. Servendoti dell'ambiente Matlab/Octave, esegui $z = 1 + x$; $y = z - 1$. Commenta il risultato ottenuto (confrontando con il risultato ottenuto carta e penna). Esegui il test $z == x$. Commenta.

17. Servendoti dell'ambiente Matlab/Octave, calcola $v1 = (a + b) + c$ e $v2 = a + (b + c)$, con $a = 1$, $b = 1e - 13$, $c = -1$. Esegui il test $v1 == v2$ e commenta.

18. (facoltativo) Si consideri l'equazione di secondo grado

$$x^2 - 2ax + b = 0,$$

con $a = 1$ e $b = 10^{-8}$. Calcolare in ambiente Matlab/Octave le radici dell'equazione applicando la formula risolutiva e confrontare con il risultato ottenuto mediante il comando in linea *roots* di Matlab/Octave, calcolando l'errore relativo commesso su ciascuna radice. Il risultato è quello atteso? Se no, motivare e fornire un possibile rimedio.